2022 年江苏省职业院校技能大赛

工业产品设计与创客实践赛项样题

（模块一 工业产品设计）

赛题说明与参赛须知

1. 本赛题适用于工业产品设计与创客实践赛项第一天比赛，包含模块一全部内容，共三道题。

2. 比赛时间 3 小时。

3. 参赛选手须严格按照题目规定的路径及名称存储文件，并在比赛过程中及时保存。

4. 参赛选手应按照各题目要求，在指定的设备完成操作，并在比赛结束前将全部电子文件归档于指定位置，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不作为竞赛成果予以评分。计算机编辑文件请实时存盘，建议 10-15 分钟存盘一次，客观原因断电情况下，酌情补时不超过 15 分钟。

5. 各报告文件、说明文档等须在提供的模板文件中完成。

6. 必须使用提供的帐号登录完成相关设计、制造工作。

7. 工程图按照题目图纸样式，依据机械制图“图样画法”国家标准绘制；工程图标题栏、明细栏要求如下：

（1） 六视图、爆炸图标题栏要求填写图样名称、图样代号及基础视图比例；零件图标题栏要求填写图样名称、图样代号及基础视图比例。

（2） 工程图明细栏要求包含序号、代号、名称、数量、材料、重量及备注；明细栏总宽 180mm，各列宽度依次为 8mm、40mm、44mm、8mm、38mm、22mm、20mm。

3						
2						
1						
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注

8. 严格遵守设备使用规范，安全操作加工设备。由于参赛选手人为原因导致竞赛设备损坏，以致无法正常继续比赛，将取消参赛队竞赛资格。

9. 题目 1、2 依据数字模型文件评判成绩，题目 3 依据数字模型文件和设计报告评判成绩。

题目 1　消费产品（50 分）---手持式照明灯

手持式照明灯见附图 1-11，请根据给出的图纸及要求，完成产品模型建立与设计表达。

1. 按照零件图中所注尺寸生成手持式照明灯所包含的 10 个零件的实体造型（.ipt），不包括标准件。
2. 将生成的零件装配生成手持式照明灯装配体（.iam），要求包含标准件。
3. 在表达视图中生成爆炸视图（.ipn），要求包含标准件，体现出相应的装配关系。
4. 将 5 号零件生成二维零件图（.idw），参照附图标全尺寸、技术要求。
5. 制作多功能手电筒拆解动画（.wmv），需表达全部零件的拆解过程，并根据各拆解步骤的特点添加特写镜头；大小 1280×720。
6. 要求提交三维数字模型、零件图及动画，所有文件用零件（装配体）名称作为文件名，按要求分别保存为 ipt、iam、ipn、idw、wmv 格式。所有文件须在比赛结束前归档于“D: \ 赛位号 \ 1-消费产品”；不得为不同类型的文件单独创建文件夹。

   注：图中未注尺寸，可凭目测比例自行确定。

题目 2　机械产品（50 分）---活塞式气动马达

活塞式气动马达如图 1901-A ~ 1901-11，请根据给出的图纸及要求，建立产品数字模型并完成产品设计表达。

1. 按照零件图中所注尺寸生成活塞式气动马达所包含的 11 个零件的实体造型（.ipt），不包括标准件。
2. 将生成的零件装配生成活塞式气动马达装配体（.iam），要求包含标准件。
3. 在表达视图中生成爆炸视图（.ipn），要求包含标准件，体现出相应的装配关系。
4. 将“支架”零件生成二维零件图（.idw），参照附图标全尺寸、技术要求，零件图标题栏要求填写图样名称、图样代号、零件材料、零件重量及基础视图比例。
5. 制作活塞式气动马达拆解动画（.wmv），由表达视图模块制作，需要包括**全部零件拆解动作**；时长**不超过 30 秒**；大小 1280×720。
6. 制作活塞式气动马达工作原理动画（.wmv），由渲染模块制作，需包含**圆盘逆时针转动**、**镜头调整**及**气缸淡显**设置；时长 5s；大小 1280×720。
7. 要求提交三维数字模型、零件图，所有文件用零件（装配体）名称作为文件名，按要求分别保存为 ipt、iam、ipn、idw、wmv 格式。所有文件须在比赛结束前归档于“D:\ 赛位号 \2-机械产品”；不得为不同类型的文件单独创建文件夹。

   注：图中未注尺寸，可凭目测比例自行确定。

题目 3　轻量化设计（20 分）

如图 1-1，活塞式气动马达各部件通过“支架”固定于底座，支架材质为钢，重量 0.034kg。请根据以下条件，使用**衍生式设计**（Generative Design）技术进行**轻量化设计**。

1. 保持支架上方各零部件**安装位置不变**。
2. 保持支架与其他零件**连接方式不变**，即通过 4 个螺钉固定于底座，另通过 2 个螺钉与气缸连接。
3. 考虑气缸工作时对支架的作用力，以竖直向下方向 **10 倍于支架所承零部件重量**为载荷条件进行设计，如图 1-2 所示。
4. 材料指定为 ABS，制造方式为**无限制**，螺钉连接面的最小壁厚为 3 mm。
5. 以**最小重量**为设计目标，安全系数取为 2.0。

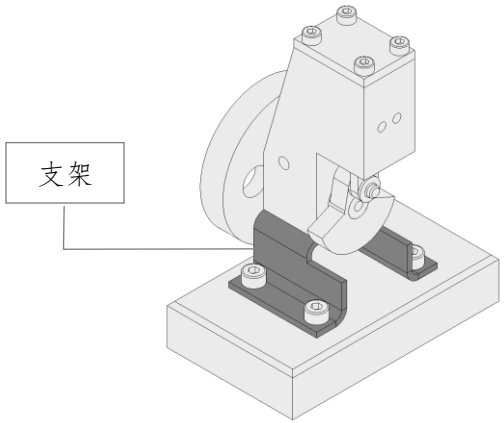


图 1-1　活塞式气动马达中的支架

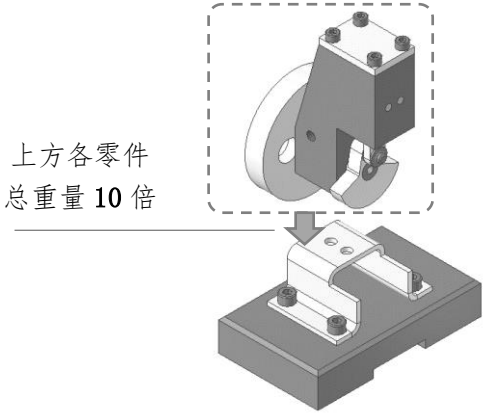


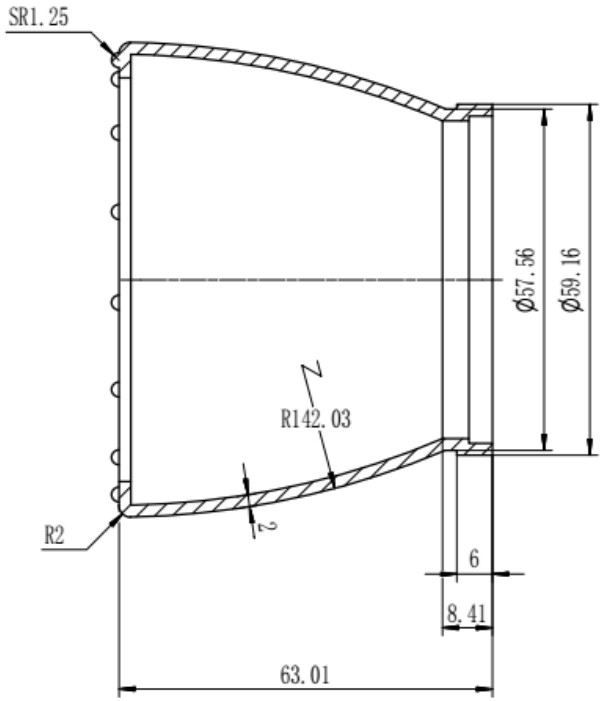
图 1-2　支架承担载荷示意

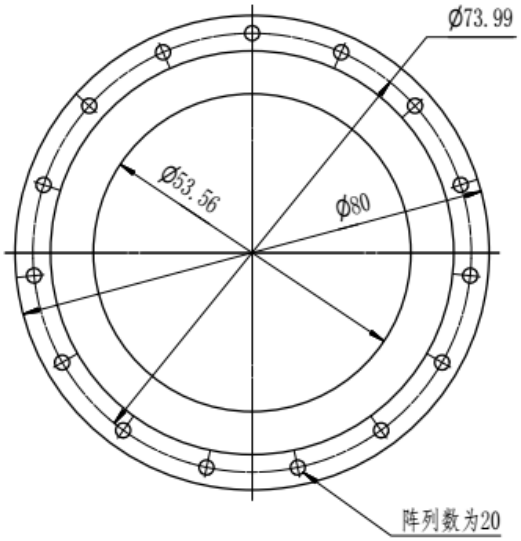
题目 3 需提交的文件及相关要求见表 1-1；所有文件须在比赛结束前归档于“D:\ 赛位号 \3-轻量化设计”；不得为不同类型的文件单独创建文件夹。

表 1-1　设计挑战轻量化设计部分需提交的文件

内容	需提交的文件	文件命名方式	要求（备注）
数字模型	轻量化支架	轻量化支架.ipt	文件需导出至本地计算机。
设计报告	轻量化设计报告	轻量化设计报告.pptx	需使用提供的报告模板完成。

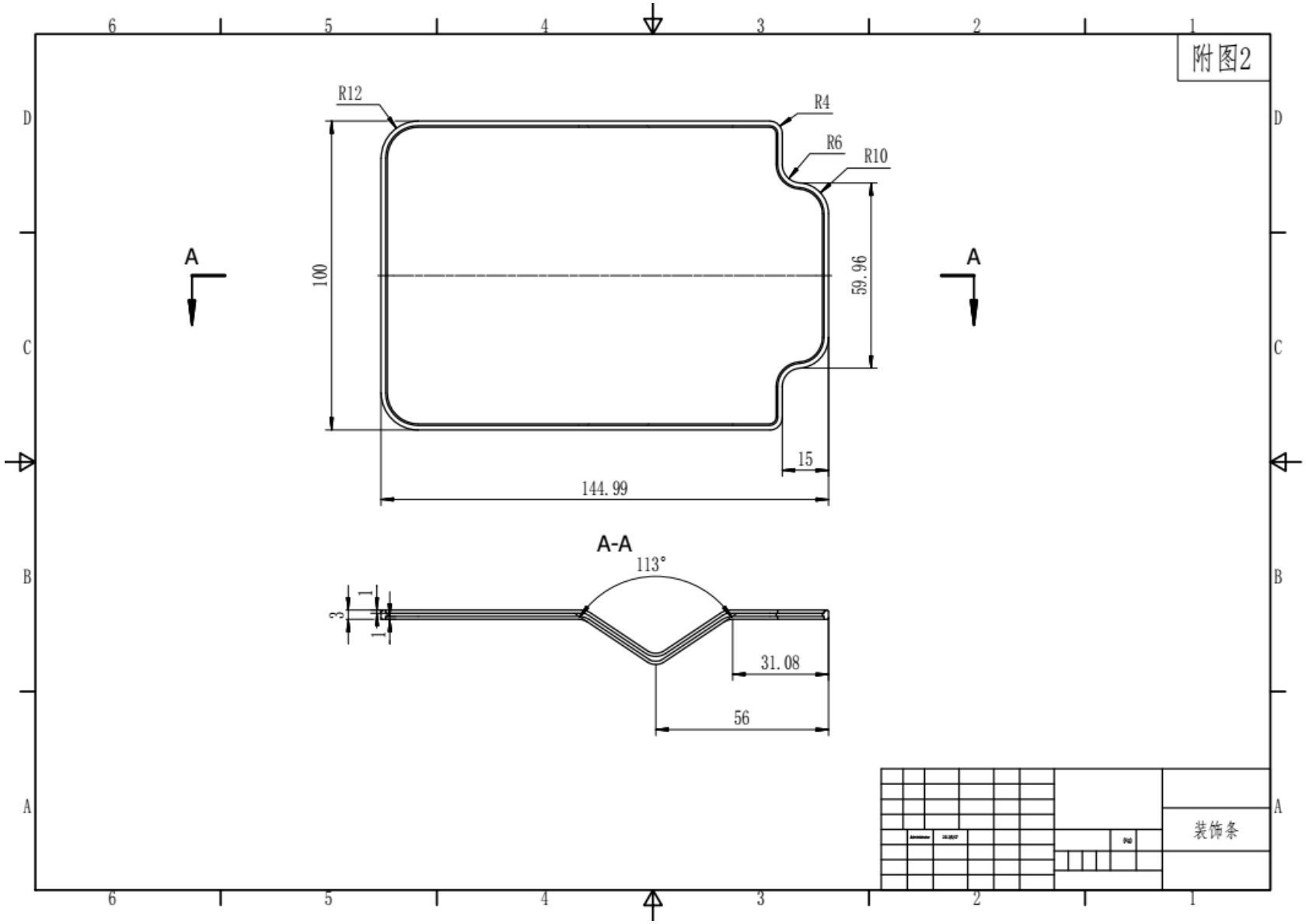
附图1


SR1.25
R142.03
R2
2
Ø57.56
Ø59.16
6
8.41
63.01

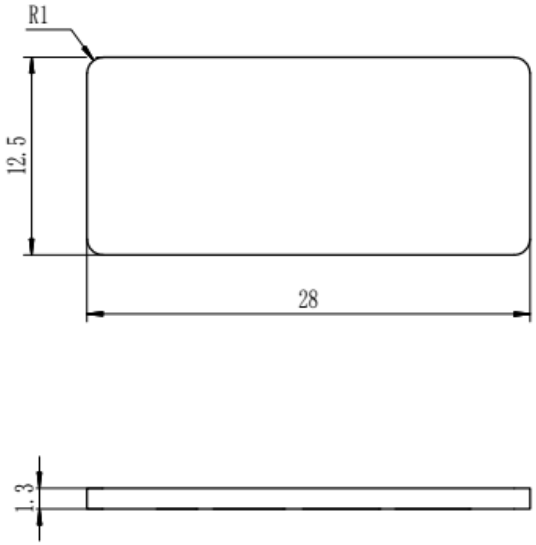

Ø73.99
Ø53.56
Ø80
阵列数为20

灯罩

附图2

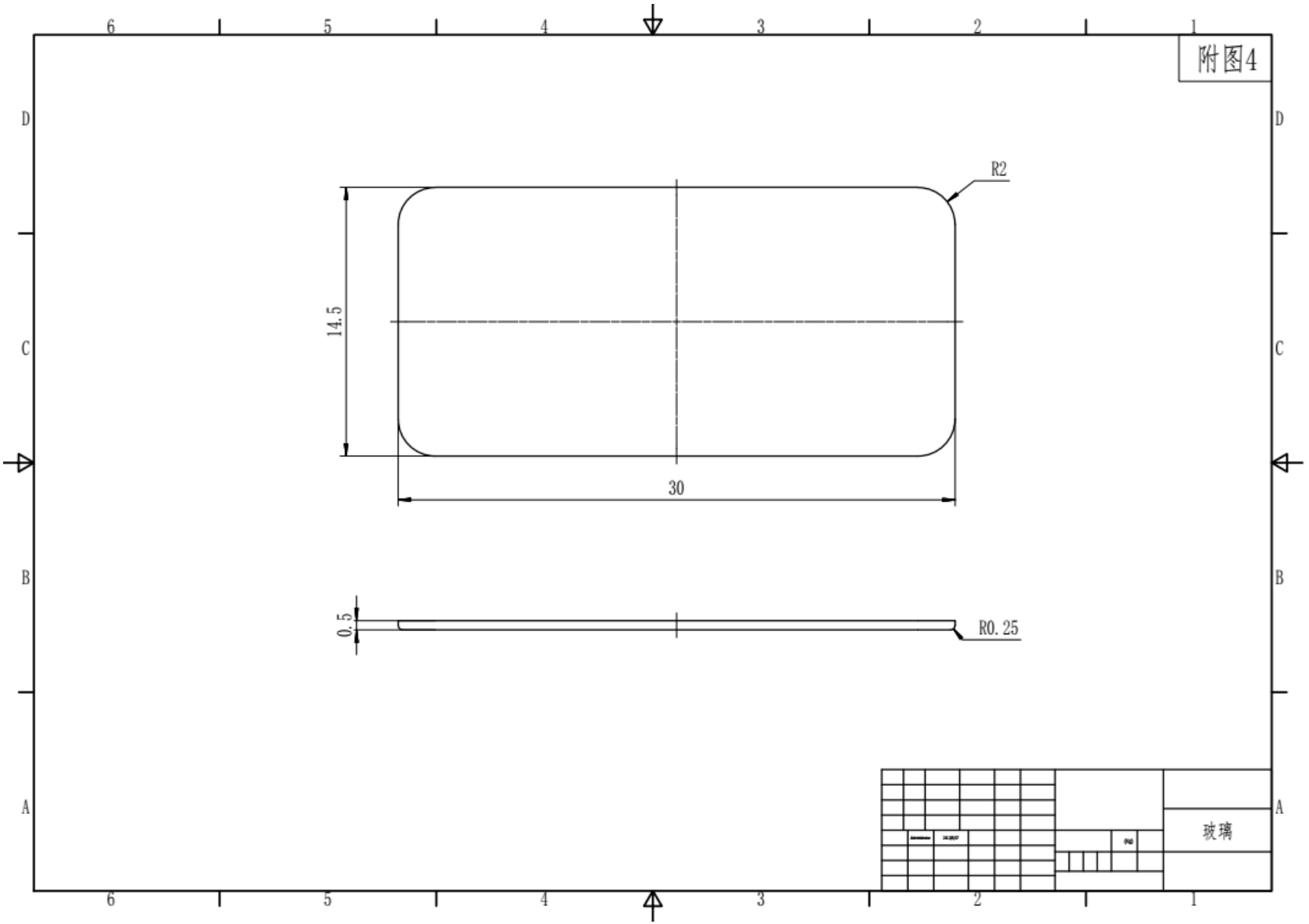


附图3

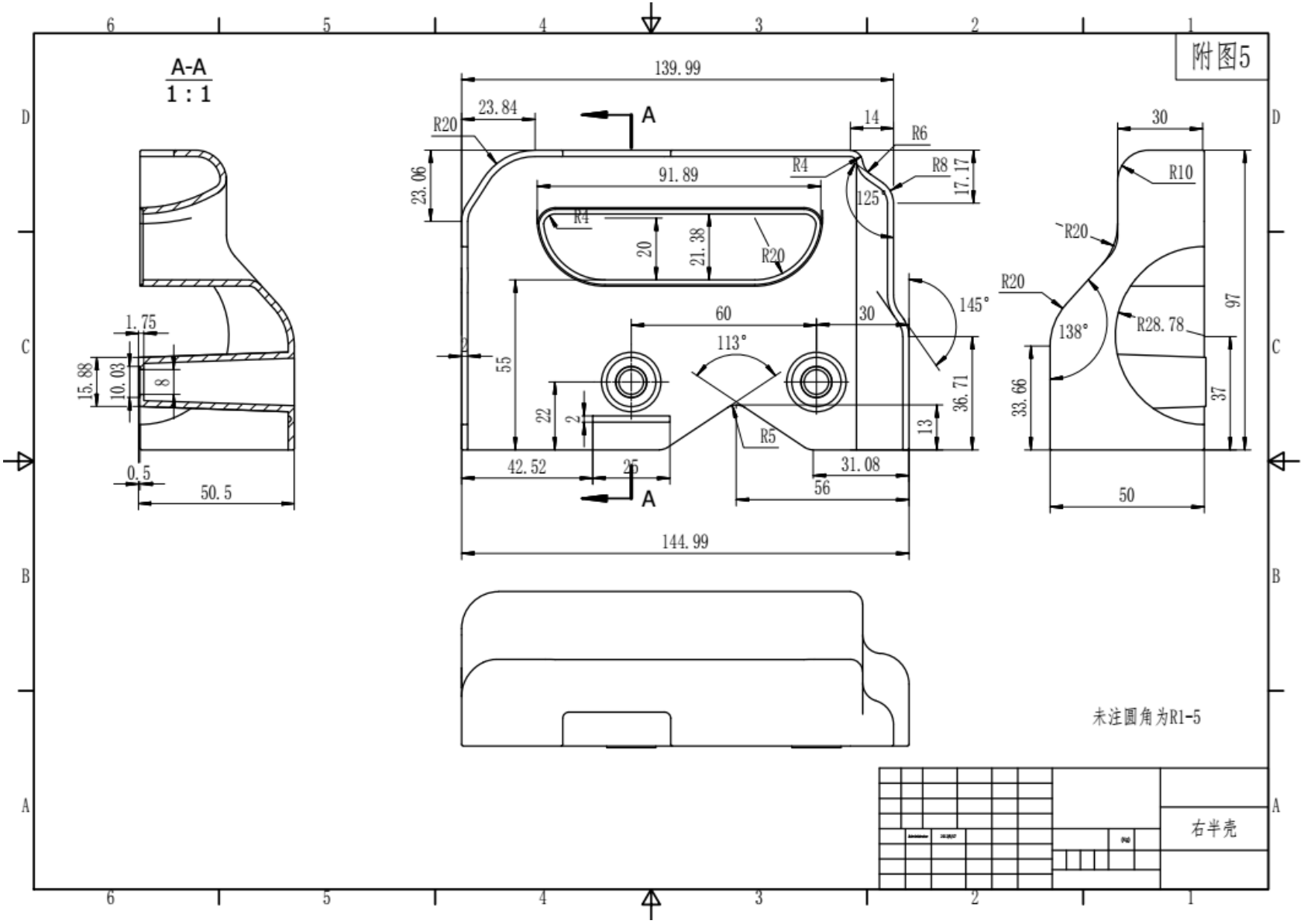


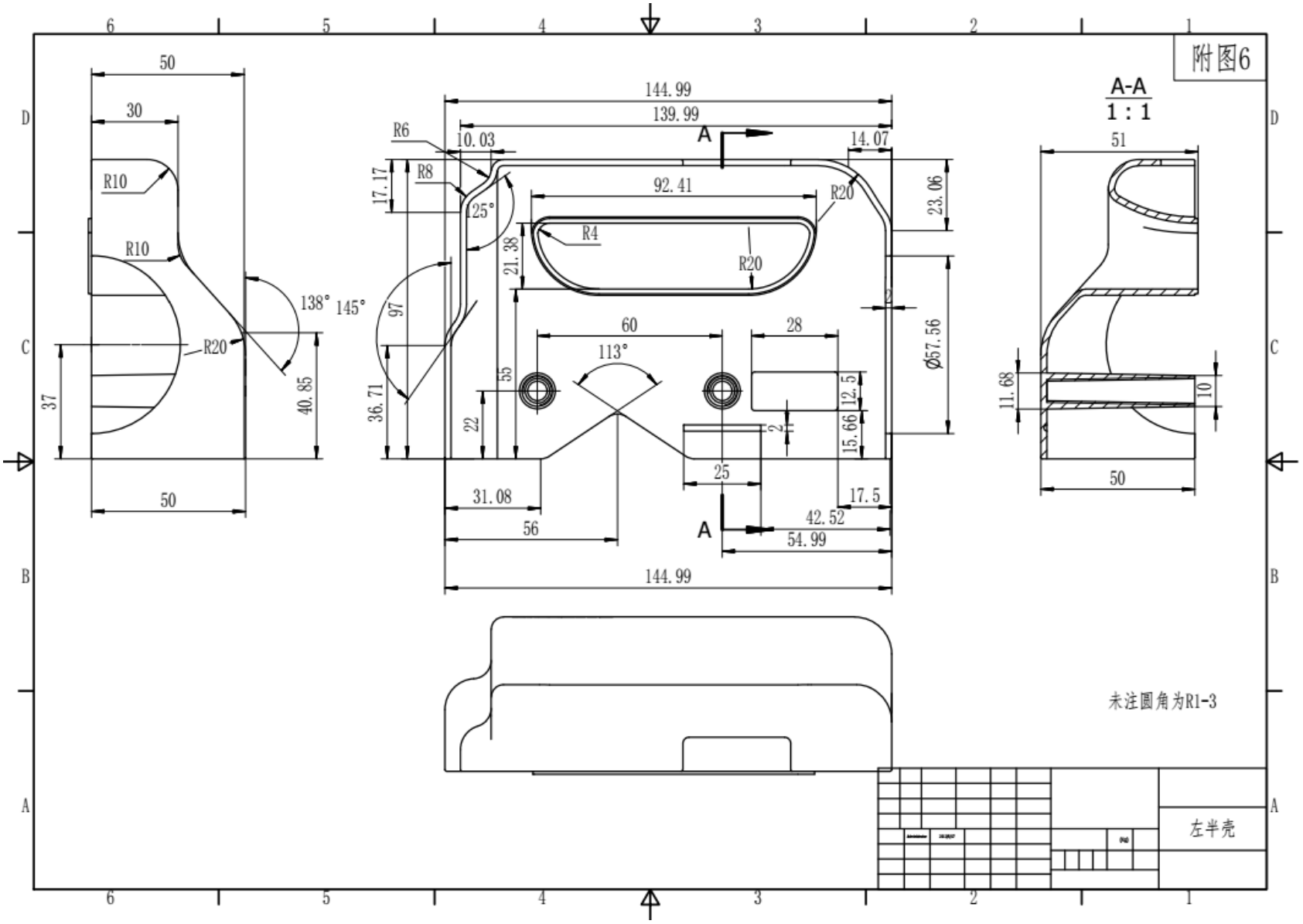
屏幕

附图4

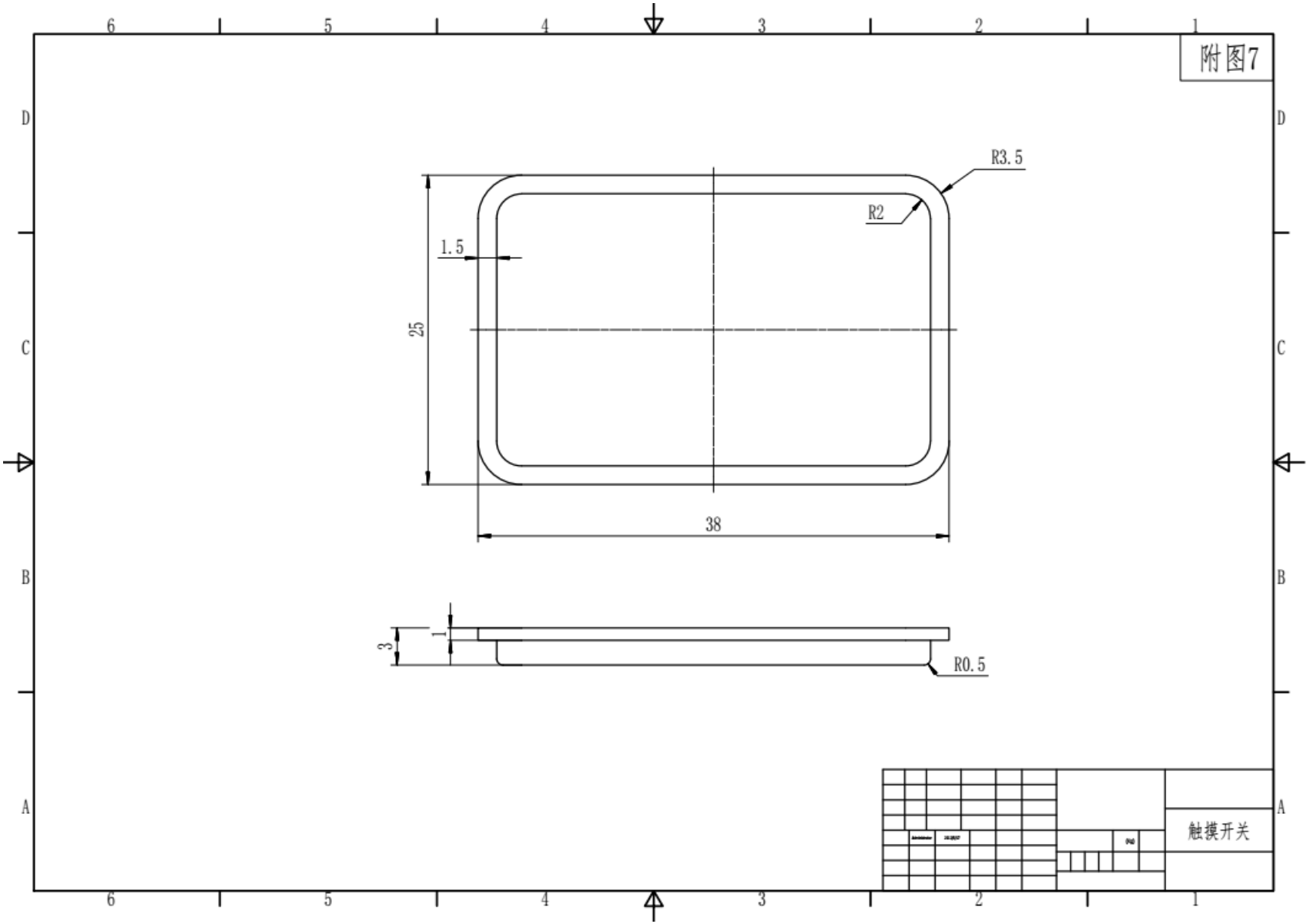


附图5


A-A
1 : 1
1.75
15.88
10.03
8
0.5
50.5
139.99
23.84
R20
A
14
R6
R4
R8
17.17
23.06
91.89
125°
R4
20
21.38
R20
145°
60
30
113°
55
2
22
2
R5
13
36.71
42.52
25
31.08
56
A
144.99
30
R10
R20
R20
R28.78
138°
97
37
33.66
50
未注圆角为R1-5
右半壳

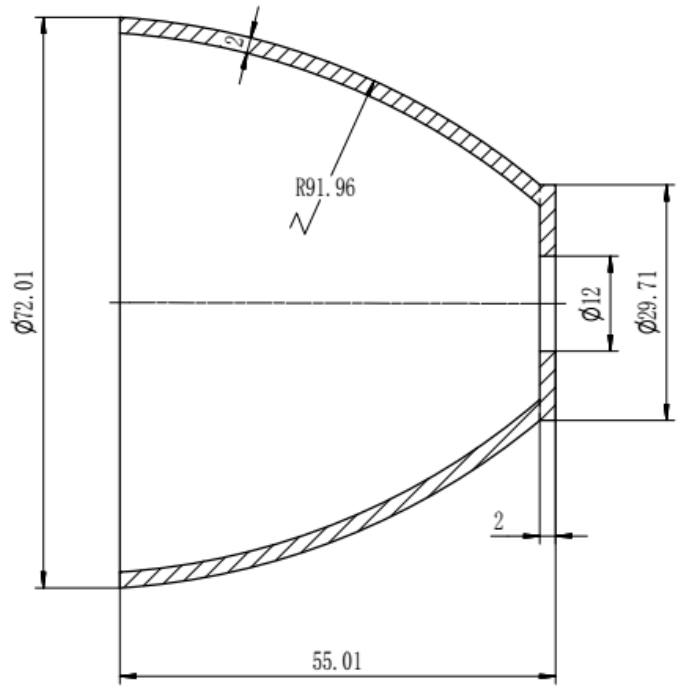

附图6
A-A
1 : 1
144.99
139.99
R6
10.03
14.07
R8
17.17
92.41
R20
23.06
125°
R4
21.38
R20
R10
R10
138°
145°
97
60
28
113°
55
12.5
36.71
22
15.66
Ø57.56
37
40.85
R20
25
17.5
31.08
42.52
56
54.99
144.99
50
30
50
51
11.68
10
50
未注圆角为R1-3
左半壳

附图7

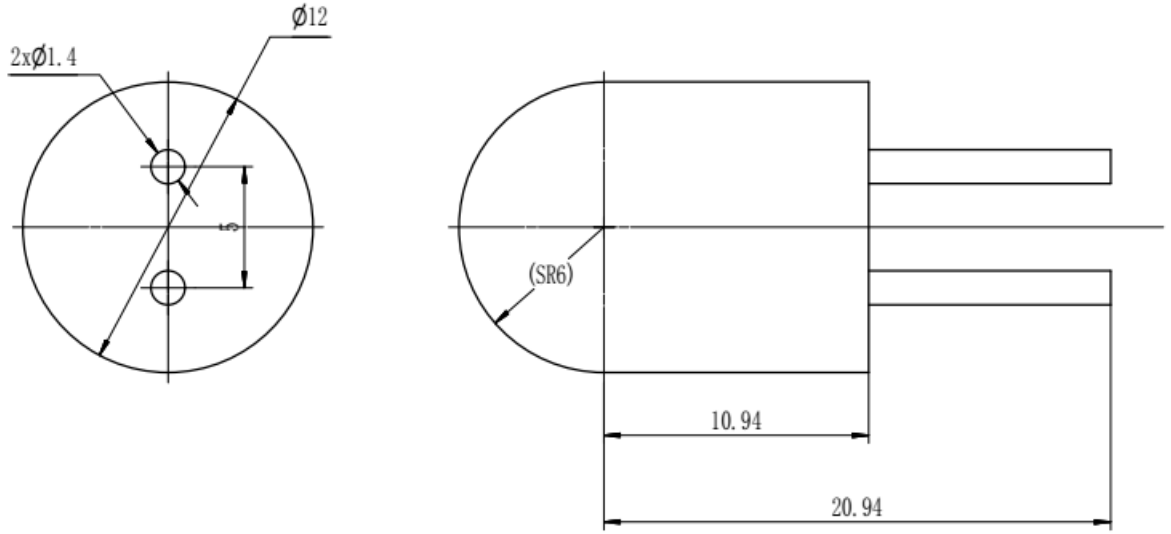


触摸开关

附图8

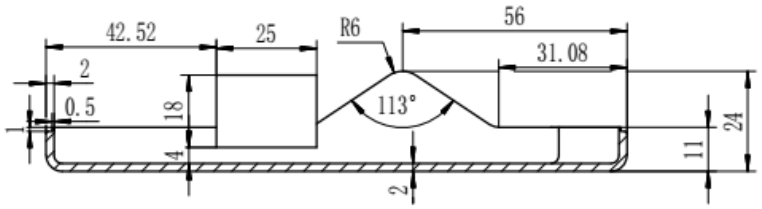


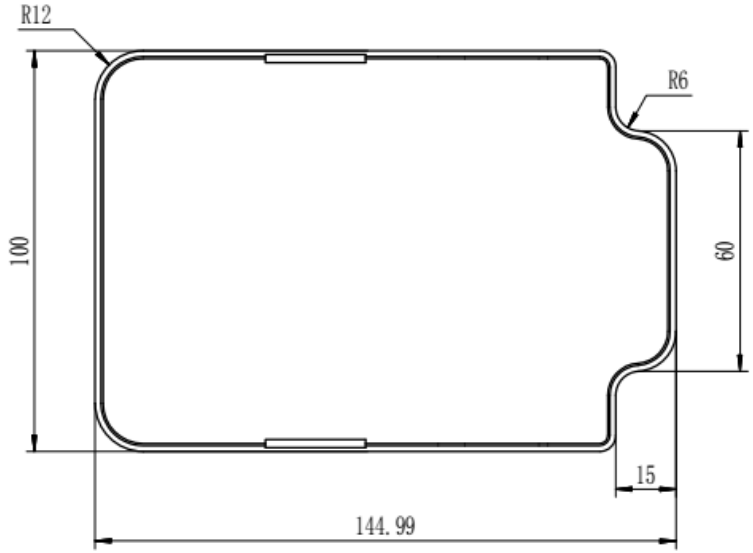
附图9



灯

附图10

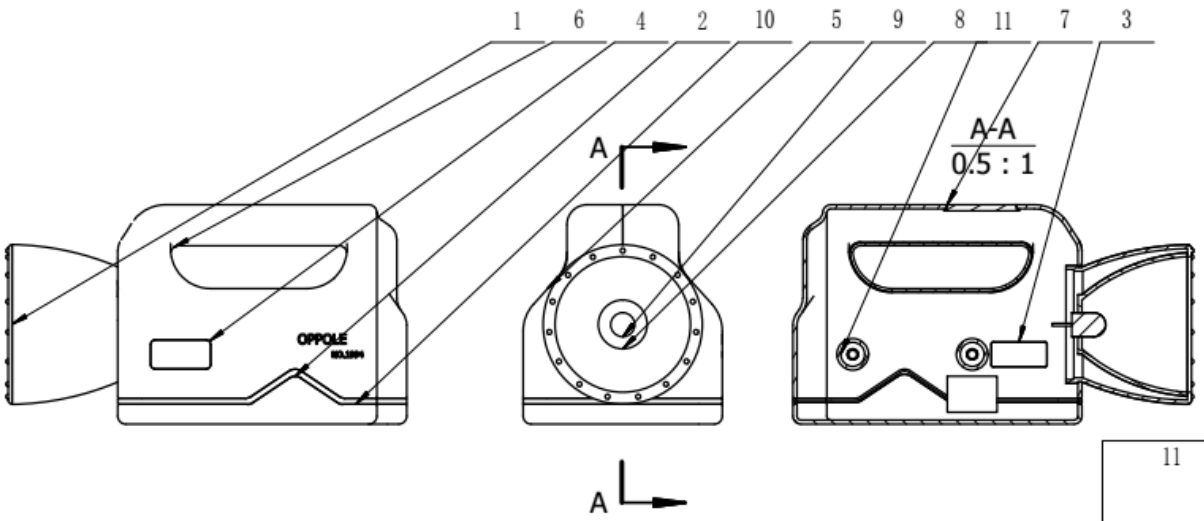




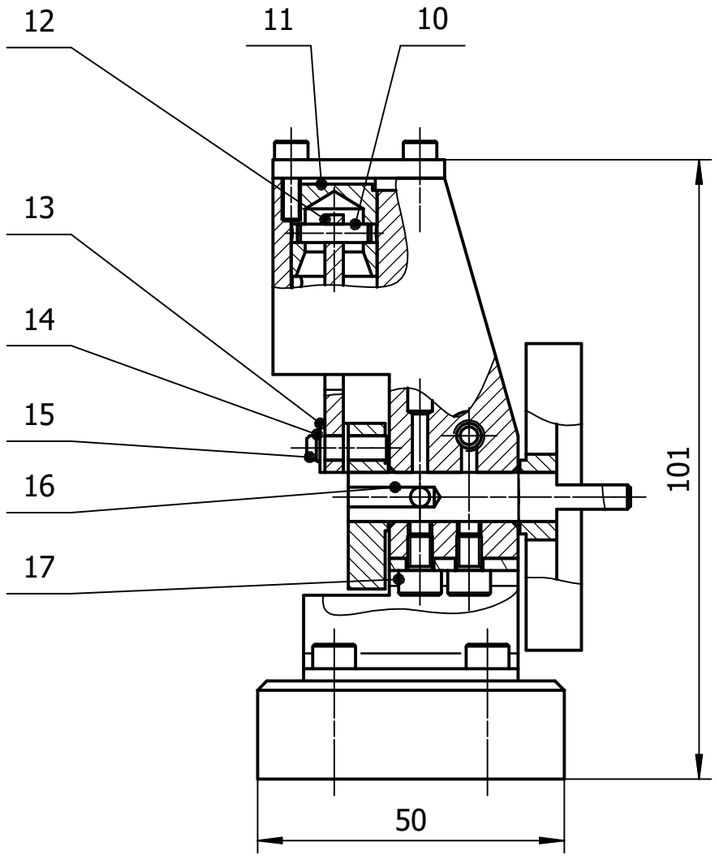
未注圆角为R1-R3

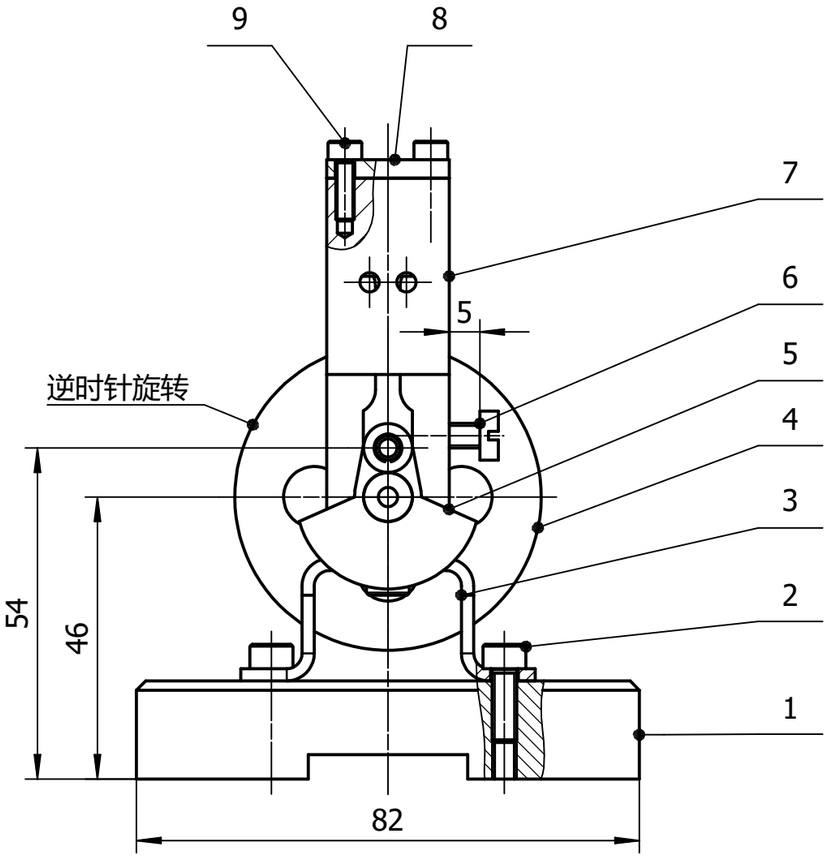
底座

附图11



11	螺钉 GB/T 2672 M6 x 8	2	
10	底座	1	
9	灯	1	
8	反光镜	1	
7	触摸开关	1	
6	左半壳	1	
5	右半壳	1	
4	玻璃	1	
3	屏幕	1	
2	装饰条	1	
1	灯罩	1	
项目	名称	数量	注释



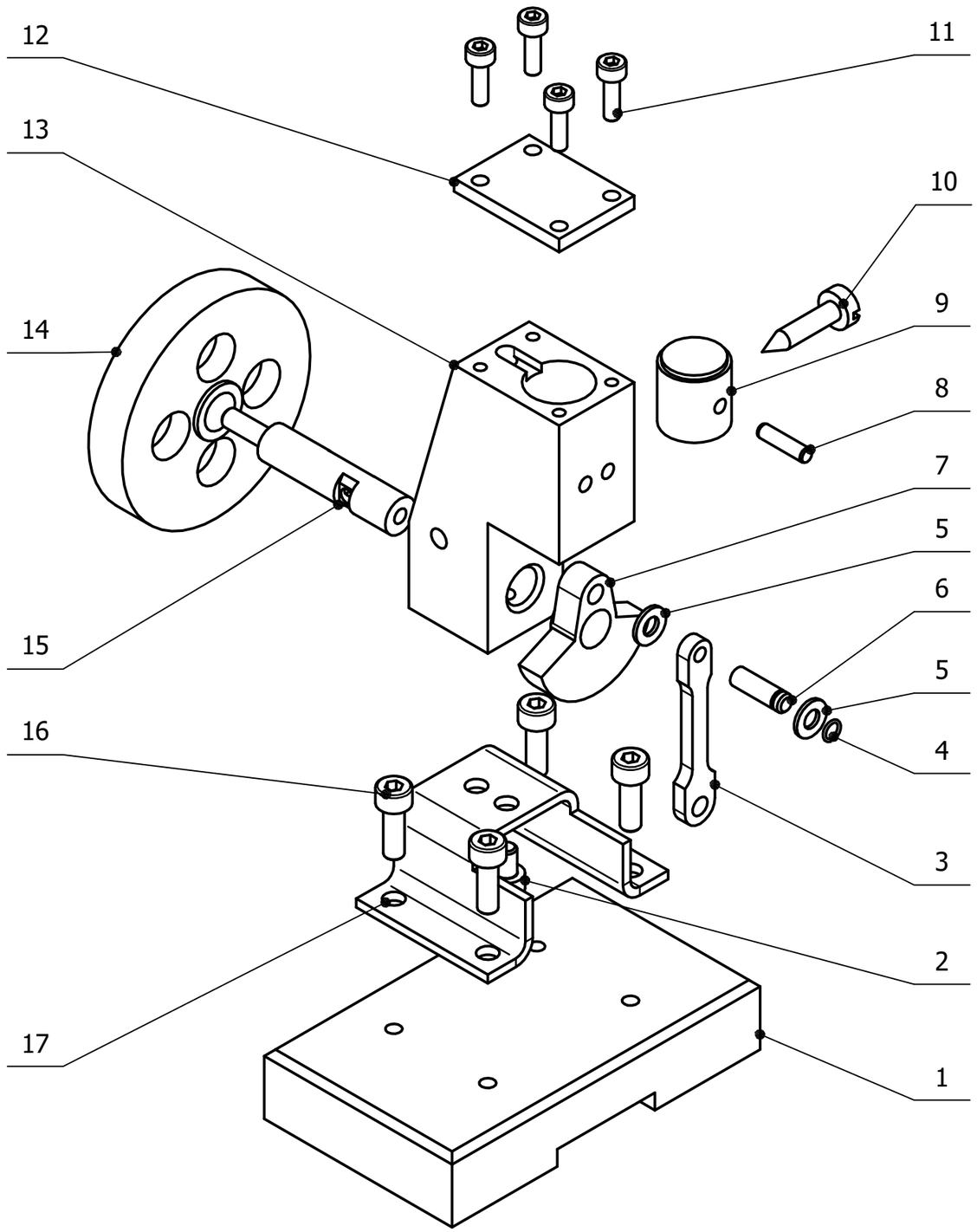


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
17	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×6	2	钢，软	0.002 kg	无图
16	1901-06	连接轴	1	钢	0.013 kg	
15	1901-10	曲柄销	1	钢	0.001 kg	
14	GB/T 895.2-1986	轴用挡圈 4×0.6	1	钢，软	0.000 kg	无图
13	GB/T 97.3-2002	垫圈 4	2	钢，软	0.000 kg	无图
12	1901-08	连杆	1	钢	0.005 kg	
11	1901-07	活塞	1	钢	0.010 kg	
10	GB/T 119.1-2000	圆柱销 3×12	1	钢，软	0.001 kg	无图
9	GB/T 70.1-2000	螺钉 M3×10	4	钢，软	0.001 kg	无图
8	1901-09	气缸盖	1	钢	0.012 kg	
7	1901-03	气缸	1	铁，铸造	0.186 kg	
6	1901-11	节流螺栓	1	钢	0.003 kg	
5	1901-05	曲柄圆盘	1	钢	0.017 kg	
4	1901-04	飞轮	1	钢	0.093 kg	
3	1901-02	支架	1	钢	0.034 kg	
2	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×12	4	钢，软	0.002 kg	无图
1	1901-01	底座	1	钢	0.468 kg	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
								1 : 1
审核								
工艺			批准					

活塞式气动马达装配图

1901-A



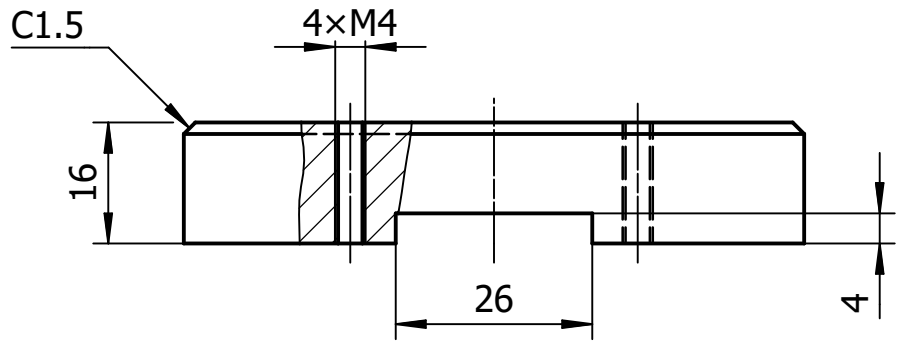
17	1901-02	支架	1	钢	0.034 kg	
16	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×12	4	钢，软	0.002 kg	无图
15	1901-06	连接轴	1	钢	0.013 kg	
14	1901-04	飞轮	1	钢	0.093 kg	
13	1901-03	气缸	1	铁，铸造	0.186 kg	
12	1901-09	气缸盖	1	钢	0.012 kg	
11	GB/T 70.1-2000	螺钉 M3×10	4	钢，软	0.001 kg	无图
10	1901-11	节流螺栓	1	钢	0.003 kg	
9	1901-07	活塞	1	钢	0.010 kg	
8	GB/T 119.1-2000	圆柱销 3×12	1	钢，软	0.001 kg	无图
7	1901-05	曲柄圆盘	1	钢	0.017 kg	
6	1901-10	曲柄销	1	钢	0.001 kg	
5	GB/T 97.3-2002	垫圈 4	2	钢，软	0.000 kg	无图
4	GB/T 895.2-1986	轴用挡圈 4×0.6	1	钢，软	0.000 kg	无图
3	1901-08	连杆	1	钢	0.005 kg	
2	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×6	2	钢，软	0.002 kg	无图
1	1901-01	底座	1	钢	0.468 kg	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注

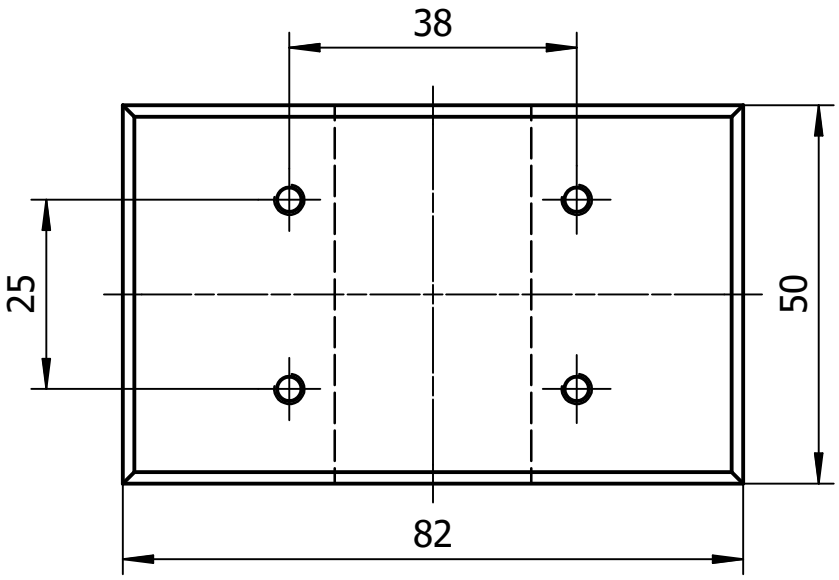
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
		1 : 1

活塞式气动马达爆炸图

1901-B

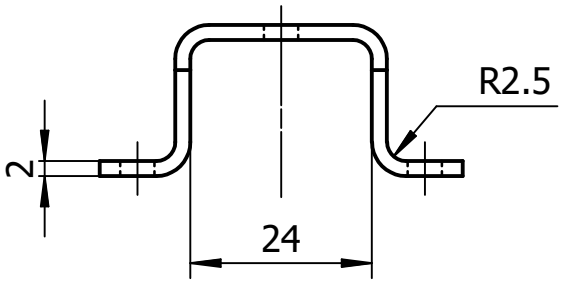


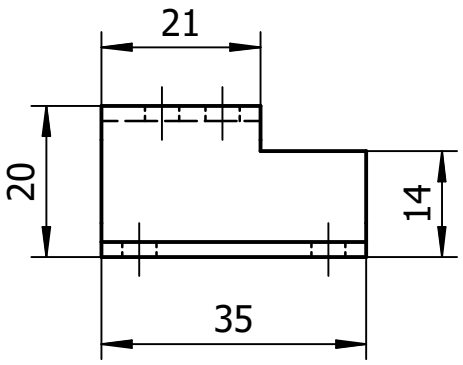


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.468 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

底座

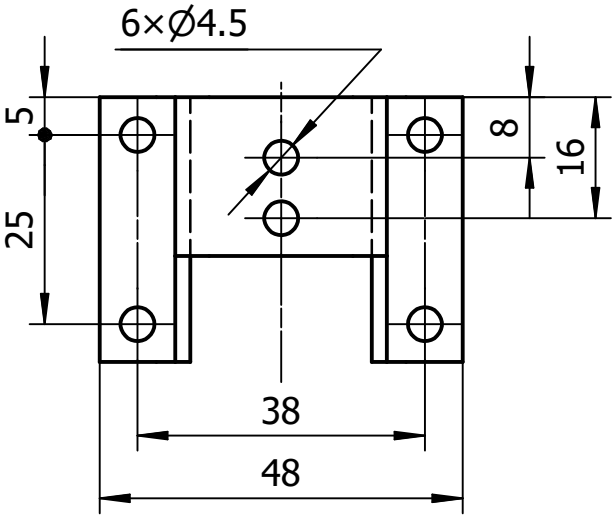
1901-01

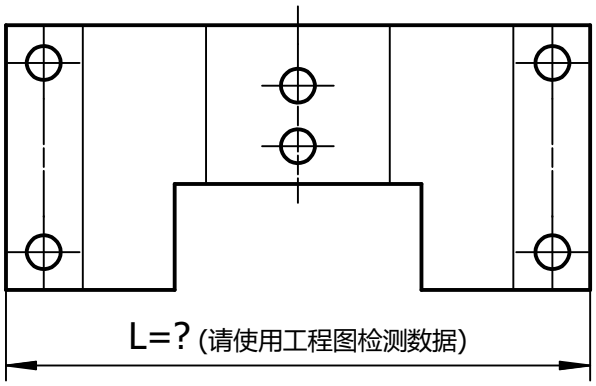




展开视图

1 : 1

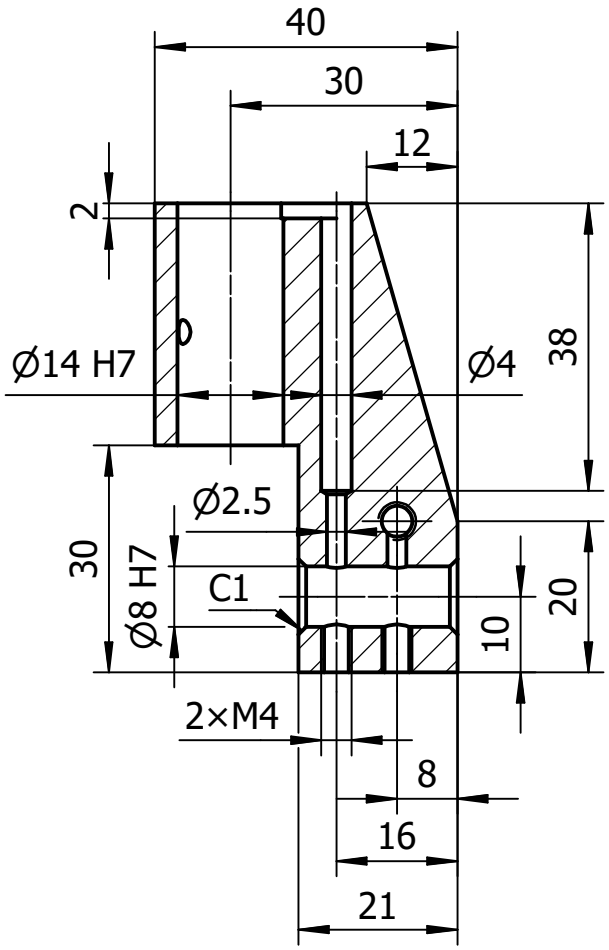


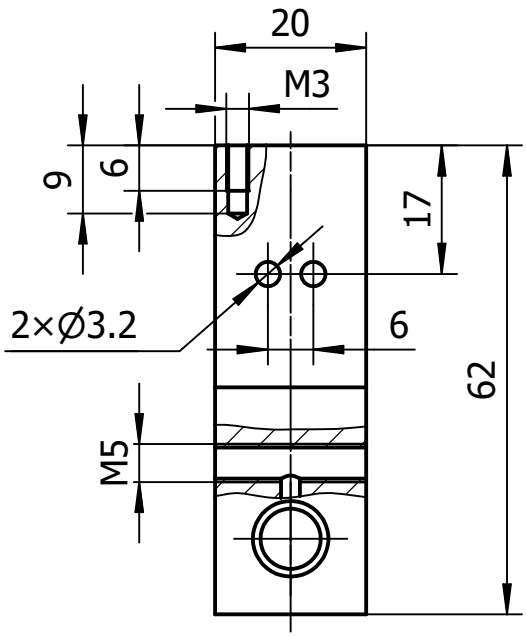


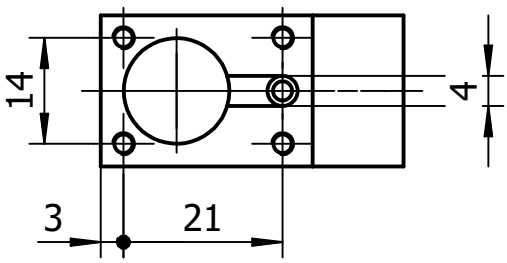
						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.034 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

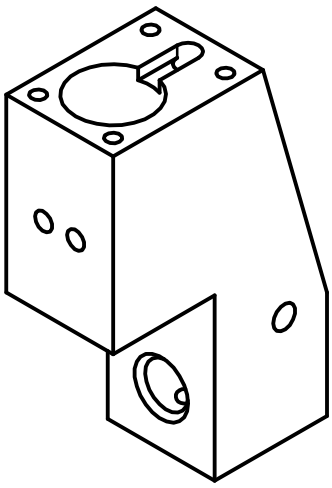
支架

1901-02





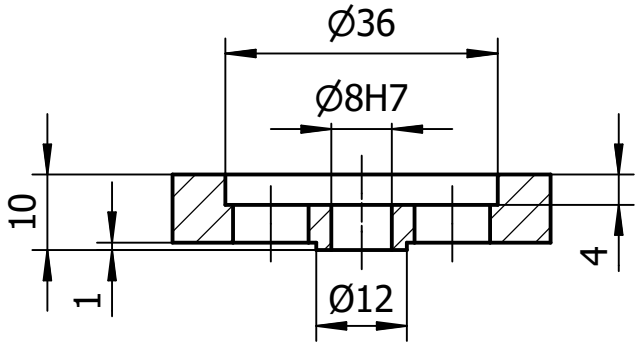


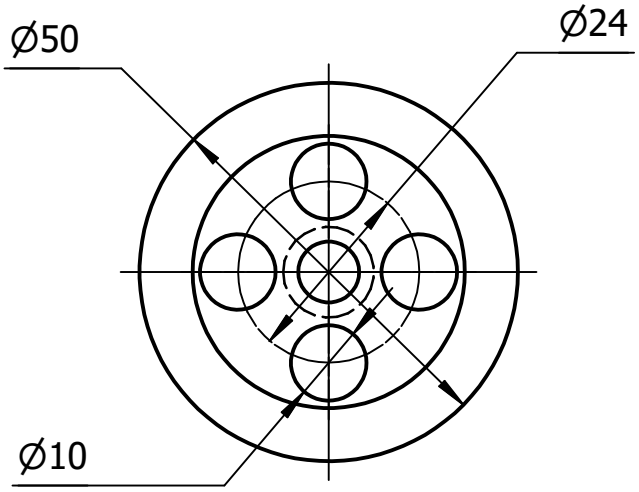


						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.186 kg	1：1
审核								
工艺			批准					

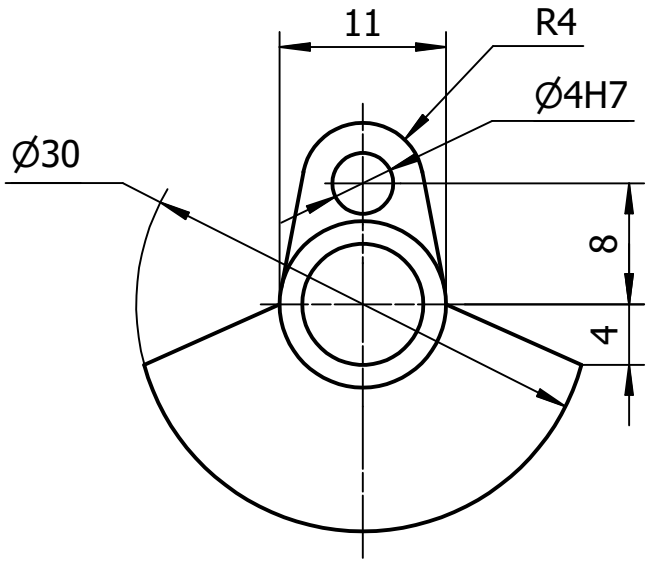
气缸

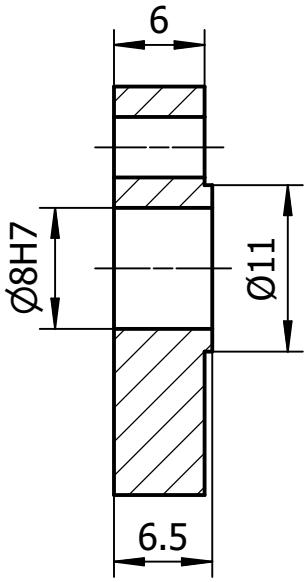
1901-03





						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	飞轮
							0.093 kg	1 : 1	
审核									1901-04
工艺			批准						

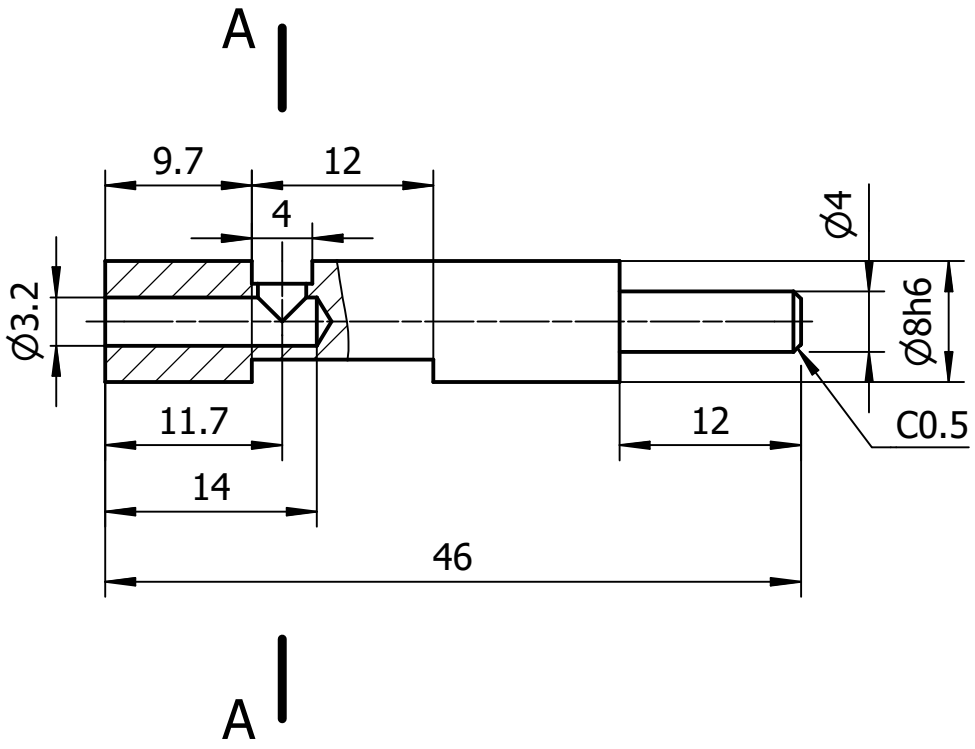




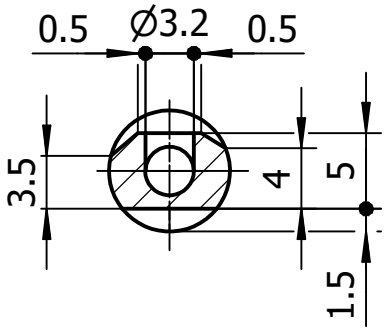
						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.017 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

曲柄圆盘

1901-05



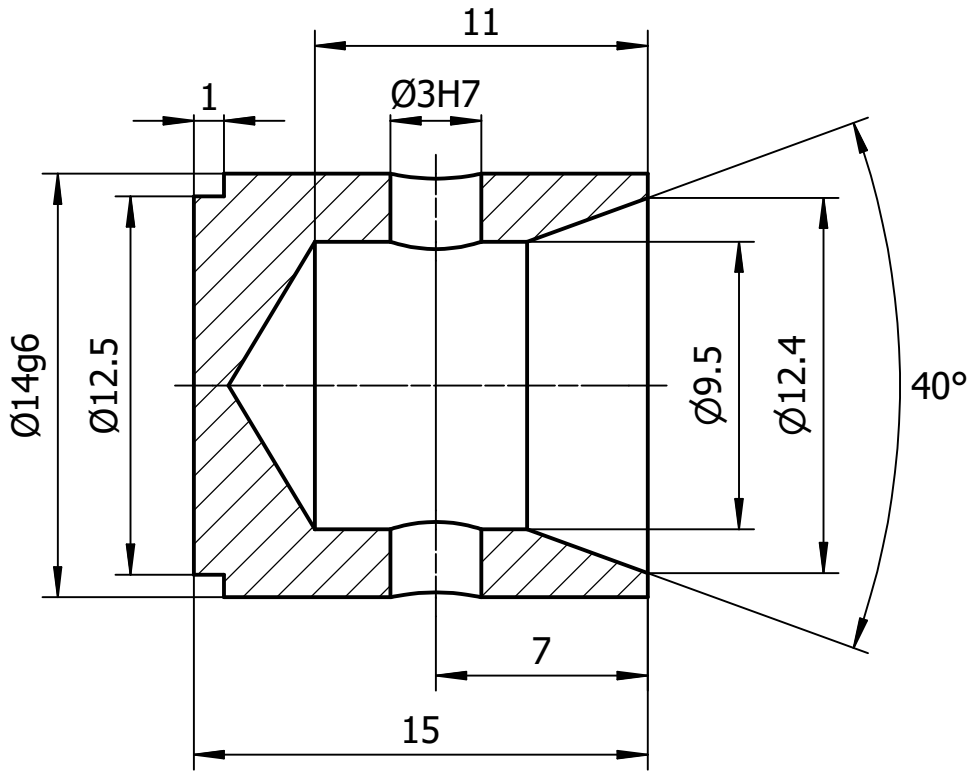
A-A



						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.013 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

连接轴

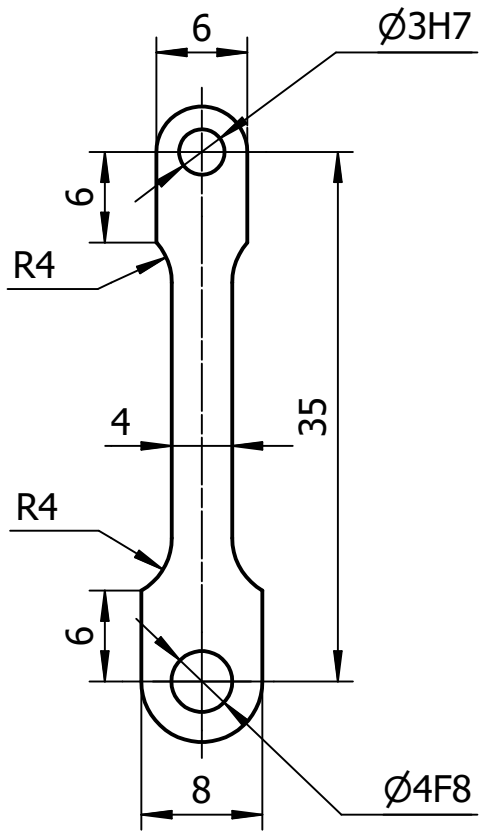
1901-06

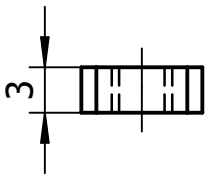


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.010 kg	4 : 1
审核								
工艺			批准					

活塞

1901-07

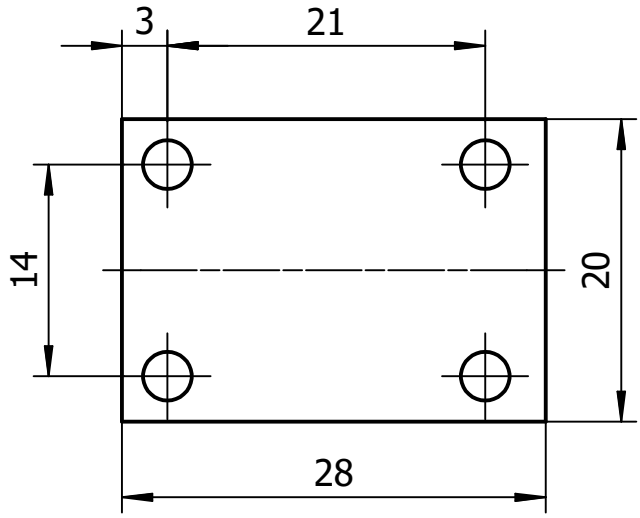


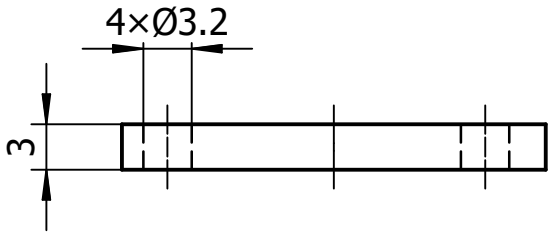


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.005 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

连杆

1901-08

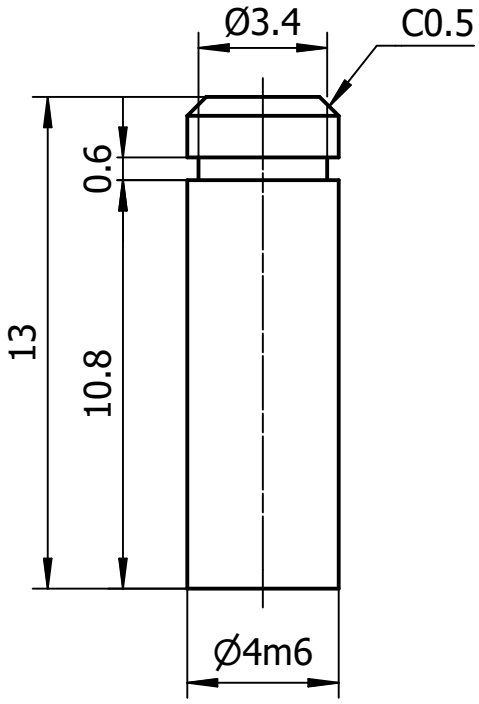




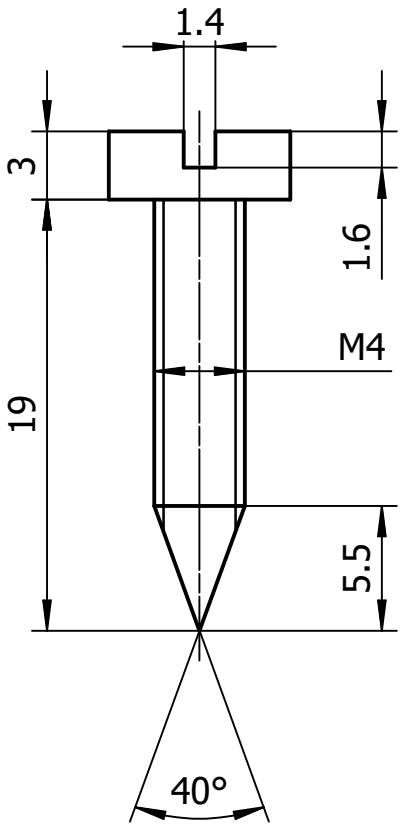
						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.012 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

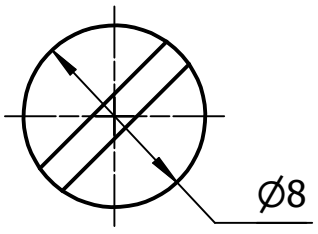
气缸盖

1901-09



						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	曲柄销
							0.001 kg	5 : 1	
审核									1901-10
工艺			批准						





						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	节流螺栓
							0.003 kg	3 : 1	1901-11
审核									
工艺			批准						